

Inteligência de Portfólio Bancário:

Estratégia de Vendas e Perfil de Consumo

Produtos e Inteligência de Dados

Felipe Macêdo Dutra
2026

Resumo

Este relatório identifica quais grupos de clientes têm maior propensão a aceitar um Empréstimo Pessoal. Analisei 5.000 registros para entender como a renda e o nível de instrução influenciam a adesão ao produto. Identifiquei que clientes com maior escolaridade apresentam uma taxa de aceitação de 53,58%, o que permite direcionar os investimentos de marketing para os segmentos mais rentáveis.

São Paulo 2026

1. Objetivo da Análise

Para garantir um crescimento sustentável, identifiquei a necessidade de encontrar o cliente ideal para produtos de crédito. Meu objetivo foi mapear os usuários de cartão de crédito que possuem o perfil adequado para contratar empréstimos, aumentando a eficiência do banco e reduzindo o risco de inadimplência.

2. O Dataset e a Lógica do Código Python

Utilizei o conjunto de dados *Bank_Personal_Loan_Modelling.csv*, que contém informações de 5.000 clientes. Para transformar esses dados brutos em inteligência de negócio, desenvolvi um código em Python seguindo estas etapas:

- **Limpeza de Dados:** A coluna de gastos no cartão (*CCAvg*) continha caracteres textuais. Realizei o tratamento dessa *string* e a converti para valores numéricos, permitindo cálculos estatísticos.
- **Mapeamento de Perfil:** Transformei os códigos numéricos de escolaridade (1, 2 e 3) em nomes claros (Graduação, Pós-Graduação e PHD), facilitando a interpretação estratégica dos grupos.
- **Segmentação por Renda:** Utilizei a função *pd.qcut* para dividir a base em três faixas de renda iguais (Baixa, Média e Alta). Isso permitiu comparar a aceitação do produto entre clientes com realidades financeiras similares.
- **Cálculo de Conversão:** Criei uma tabela dinâmica (*pivot table*) que cruza o nível de estudo com a renda, calculando a probabilidade exata de aceite para cada cruzamento.

3. Diagnóstico Visual

3.1. Relação entre Renda e Uso do Cartão

Identifiquei que a contratação de empréstimos não é aleatória, no gráfico abaixo demonstro que os clientes que aceitaram a oferta costumam ter uma renda elevada e utilizam o cartão com certa frequência a ponto dos gastos estarem entre as faixas de 3000 e 5000.

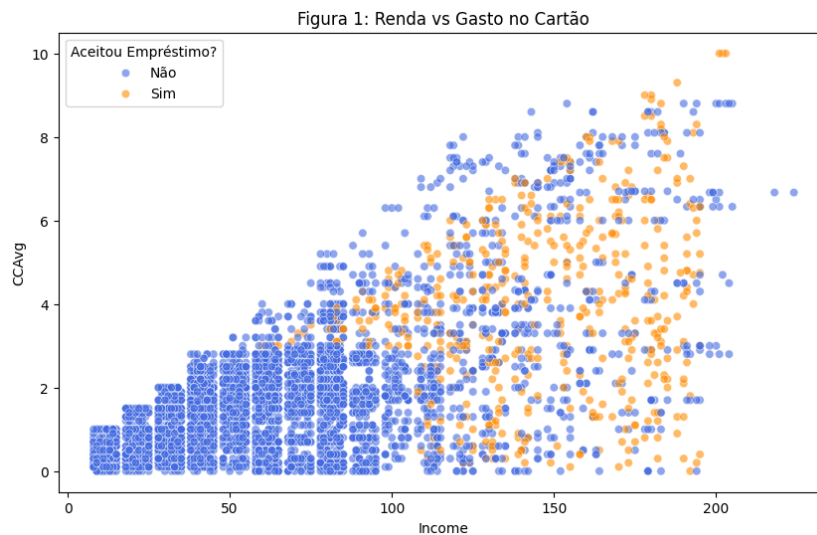


Figura 1: Distribuição: Clientes com maior giro financeiro tendem a aceitar mais o crédito pessoal.

4. Resultados Quantitativos

Apresento abaixo os resultados extraídos diretamente da base de dados, detalhando a volumetria da amostra, a eficácia das conversões e o volume de contratos:

4.1. Distribuição Total da Base (Clientes)

Para contextualizar os resultados, mapeei a concentração total de clientes no portfólio. Identifiquei que, embora o grupo de Renda Alta seja numericamente menor que o de Renda Baixa, seu potencial de lucro é drasticamente superior devido à alta propensão ao consumo de crédito seguro.

Tabela 1: Distribuição da Amostra (Total de Clientes)

Escolaridade	Renda Baixa	Renda Média	Renda Alta
Especialização/PHD	572	552	377
Pós-Graduação	576	486	341
Graduação	556	604	936
Total	1.704	1.642	1.654

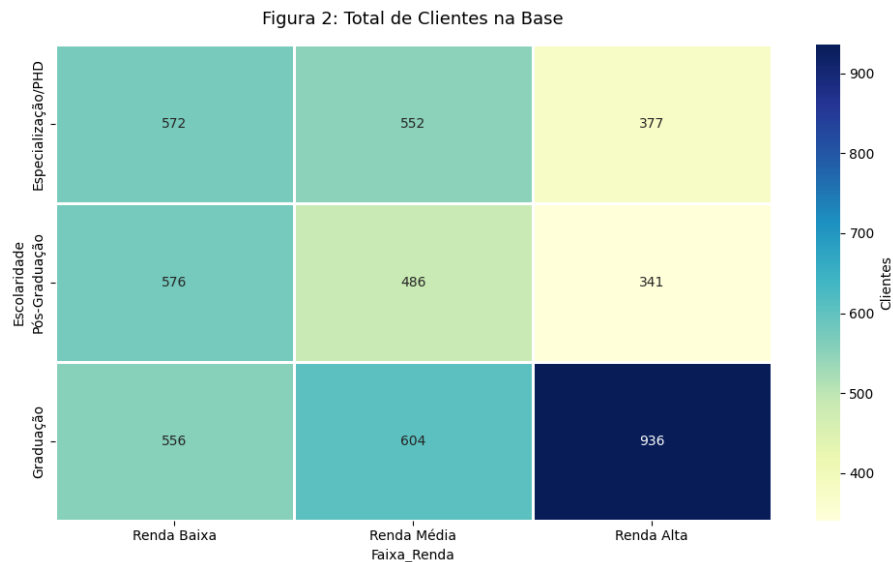


Figura 2: Concentração de Base: Distribuição total dos 5.000 clientes analisados entre as faixas de renda e escolaridade.

4.2. Taxa de Aceitação por Segmento (%)

Elaborei um mapa de calor para visualizar a concentração de aceites. O azul escuro representa o segmento onde obtive o maior sucesso de conversão.

Tabela 2: Taxa de Aceitação por Segmento (%)

Escolaridade	Renda Baixa	Renda Média	Renda Alta
Especialização/PHD	0,00%	0,54%	53,58%
Pós-Graduação	0,00%	1,02%	51,90%
Graduação	0,00%	1,32%	9,08%

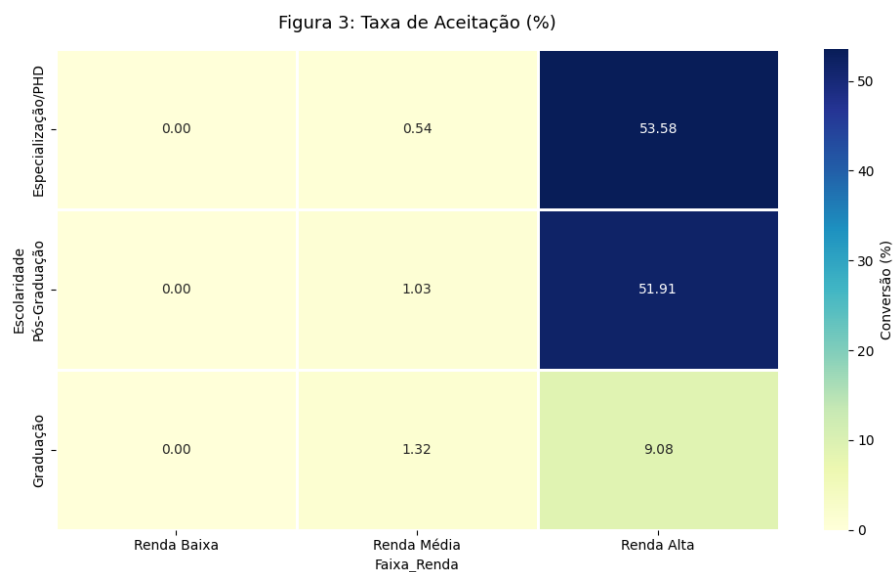


Figura 3: Mapa de Propensão: Clientes com Pós-Graduação ou PHD na faixa de Renda Alta são os mais propensos.

4.3. Volume de Contratações (Contratos)

Além das taxas percentuais, analisei o volume absoluto de contratos fechados em cada grupo. Esta visão é fundamental para garantir que os segmentos de alta conversão possuam massa crítica suficiente para sustentar as metas comerciais do banco.

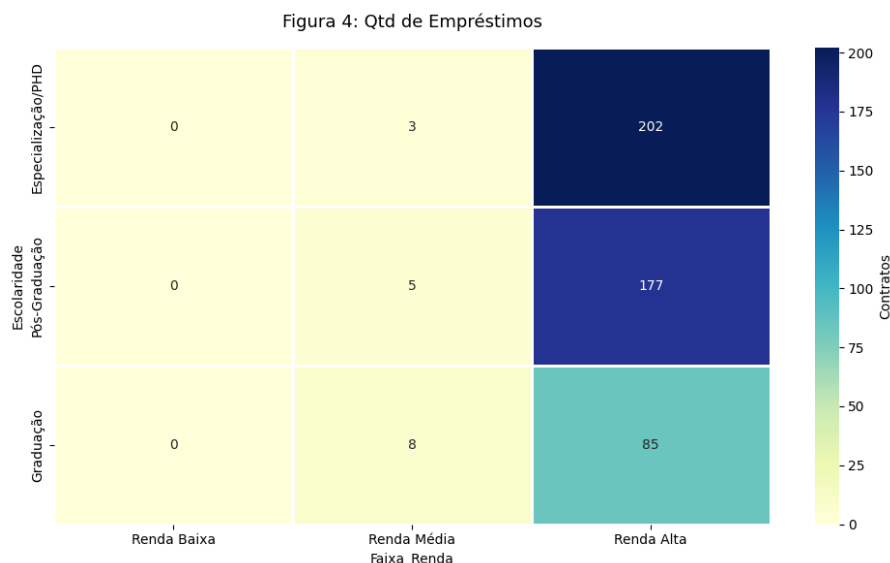


Figura 4: Volume de Contratações: Representação da quantidade absoluta de empréstimos concedidos por perfil.

4.4. Interpretação dos Resultados

Notei que, no grupo de Renda Alta, o nível de estudo é o principal diferencial: a chance de o cliente aceitar o empréstimo salta de 9% para mais de 50% quando ele possui especialização. Isso indica que este público planeja suas finanças e enxerga o crédito como uma oportunidade de investimento.

5. Minhas Recomendações Estratégicas

5.1. Otimização de Custos

Descobri que na faixa de Renda Baixa a aceitação foi nula (0,00%).

Ação: Sugiro interromper os gastos com propaganda de empréstimo para este grupo, realocando o capital para os segmentos que realmente trazem retorno.

5.2. Proposta de Produto Master

Sugiro a criação de um produto de crédito exclusivo para clientes com alta titulação. Como identifiquei que este grupo tem alta aceitação e baixo risco, o banco pode oferecer taxas diferenciadas para garantir a fidelidade desses clientes.

6. Próximos Passos e Conclusão

- Focar as ofertas nos clientes com Pós-Graduação e alta renda.
- Automatizar a oferta de crédito quando o gasto no cartão atingir o pico mensal.

- c) Desenvolver parcerias educacionais para atrair novos clientes com este perfil acadêmico.